

En esta sección asumiremos que  $n > 1$ ,  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ .

## 1. EXTREMOS DE CAMPOS ESCALARES

### DEFINICIÓN 1: Máximos, mínimos y extremos.

Dados  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  un campo escalar y  $a \in \Omega$ . Se dice que  $f$  alcanza un máximo absoluto (resp. mínimo absoluto) en  $a$  si

$$f(x) \leq f(a)$$

(resp.  $f(x) \geq f(a)$ ) para todo  $x \in \Omega$ . El valor  $f(a)$  se llama máximo absoluto (resp. mínimo absoluto) de  $f$  en  $\Omega$ .

Se dice que  $f$  alcanza un máximo relativo (resp. mínimo relativo) en  $a$  si existe  $r > 0$  tal que

$$f(x) \leq f(a)$$

(resp.  $f(x) \geq f(a)$ ) para todo  $x \in B(a, r)$ .

Finalmente, a un máximo relativo o a un mínimo relativo se lo llama extremo de la función.

### TEOREMA 1.

Sea  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  un campo escalar diferenciable en el interior de  $\Omega$ . Si  $f$  tiene un extremo en  $a \in \text{int}(\Omega)$ , entonces

$$\nabla f(a) = 0.$$



Dado un campo escalar diferenciable  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \text{int}(\Omega)$ . Si tenemos que  $\nabla f(a) = 0$ , se dice que  $a$  es un punto crítico de  $f$ . Esto no necesariamente implica que  $f$  tenga un extremo; de no ser este el caso, se dice que  $f$  tiene un punto de ensilladura en  $a$ .

### DEFINICIÓN 2.

Dada una matriz simétrica  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , se dice que la matriz es:

- definida positiva si  $x^T M x > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ ,  $x \neq 0$ ;
- definida negativa si  $x^T M x < 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ ,  $x \neq 0$ ; e
- indefinida si existen  $x, y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$  tales que  $x^T M x > 0$  y  $y^T M y < 0$ .

### TEOREMA 2: Criterio de la segunda derivada.

Sean  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  un campo escalar dos veces diferenciable en el interior de  $\Omega$  y  $a \in \text{int}(\Omega)$  un punto crítico de  $f$ . Se tiene que

- si  $H_f(a)$  es definida positiva, entonces  $f$  alcanza un mínimo en  $a$ ;

- si  $H_f(a)$  es definida negativa, entonces  $f$  alcanza un máximo en  $a$ ; y
- si  $H_f(a)$  es indefinida, entonces  $f$  tiene un punto de ensilladura en  $a$ .

**PROPOSICIÓN 3: Criterio de los valores propios.** Dada una matriz simétrica  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , se tiene que la matriz es:

- definida positiva si y solo si todos los valores propios de la matriz son positivos;
- definida negativa si y solo si todos los valores propios de la matriz son negativos;
- indefinida si y solo si tiene valores propios positivos y negativos.

**PROPOSICIÓN 4: Criterio de Sylvester.** Dada una matriz simétrica  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , se tiene que la matriz es:

- definida positiva si y solo si todos los determinantes de los menores principales de  $M$  son positivos;
- definida negativa si y solo si todos los determinantes de los menores principales impares de  $M$  son negativos y los pares son positivos;
- indefinida si y solo si el determinante de  $M$  es diferente de 0 y los determinantes de los menores principales no siguen los patrones antes señalados.

#### TEOREMA 5.

En  $\mathbb{R}^2$ , sean  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  un campo escalar dos veces diferenciable en el interior de  $\Omega$  y  $a \in \text{int}(\Omega)$  un punto crítico de  $f$ . Se tiene que

- si  $\det(H_f(a)) > 0$  y  $D_{1,1}f(a) > 0$ , entonces  $f$  alcanza un mínimo en  $a$ ;
- si  $\det(H_f(a)) > 0$  y  $D_{1,1}f(a) < 0$ , entonces  $f$  alcanza un máximo en  $a$ ; y
- si  $\det(H_f(a)) < 0$ , entonces  $a$  es un punto de ensilladura de  $f$ .

## 2. MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

En esta sección consideraremos resolver el problema:

$$\begin{cases} \text{máx } f(x) \\ \text{sujeto a:} \\ g(x) = c. \end{cases}$$

Donde  $f$  y  $g$  son campos escalares dos veces diferenciables y  $c \in \mathbb{R}$ .

#### TEOREMA 6.

Sean  $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  campos escalares dos veces diferenciables y  $c \in \mathbb{R}$ . Denotemos

$$S = L_c(g) = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = c\}.$$

Si existe  $\alpha \in \mathbb{R}^n$  tal que

- $\nabla g(\alpha) \neq 0$  y
- $f$  tiene un extremo para  $S$  en  $\alpha$ ,

entonces existe un  $\lambda \in \mathbb{R}$  tal que

$$\nabla f(\alpha) = \lambda \nabla g(\alpha).$$

Así, para resolver el problema antes mencionado, empezamos definiendo

$$L(\lambda, x) = f(x) - \lambda(g(x) - c)$$

y procedemos a buscar los puntos críticos de manera usual. A esta función se la llama el Lagrangiano del problema.

#### TEOREMA 7.

Sean  $f, g_1, \dots, g_m: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  campos escalares dos veces diferenciables, y  $c \in \mathbb{R}^m$ . Denotemos

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g_1(x) = c_1 \wedge \dots \wedge g_m(x) = c_m\}.$$

Si existe  $\alpha \in \mathbb{R}^n$  tal que

- $\nabla g_i(\alpha) \neq 0$ , para  $i \in \{1, \dots, m\}$ , y
- $f$  tiene un extremo para  $S$  en  $\alpha$ ,

entonces existen  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$  tales que

$$\nabla f(\alpha) = \lambda_1 \nabla g_1(\alpha) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\alpha).$$

#### TEOREMA 8.

Sean  $f, g_1, \dots, g_m: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  campos escalares dos veces diferenciables, y  $c \in \mathbb{R}^m$ . Denotemos

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g_1(x) = c_1 \wedge \dots \wedge g_m(x) = c_m\}.$$

Si  $(\lambda_1, \dots, \lambda_m, \alpha) \in \mathbb{R}^{m+n}$  es un punto crítico de  $L$  definida por

$$L(\lambda_1, \dots, \lambda_m, x) = f(x) - \lambda_1(g_1(x) - c_1) - \dots - \lambda_m(g_m(x) - c_m),$$

entonces, definiendo por  $H_k$  a los menores principales de  $H_L(\lambda_1, \dots, \lambda_m, \alpha)$  y la siguiente secuencia

$$(-1)^m \det(H_{2m+1}), \quad (-1)^m \det(H_{2m+2}), \quad \dots, \quad (-1)^m \det(H_{m+n}),$$

tenemos el siguiente criterio:

- Si la secuencia anterior consta solo de números positivos, entonces  $f$  tiene un mínimo para  $S$  en  $\alpha$ .

- Si la secuencia anterior empieza con un número negativo y luego se alternan los signos, entonces  $f$  tiene un máximo para  $S$  en  $\alpha$ .
- Si no se tiene ningún caso anterior, pero  $\det(H_L(\lambda_1, \dots, \lambda_m, \alpha)) \neq 0$ , entonces  $f$  tiene un punto silla para  $S$  en  $\alpha$ .

**TEOREMA 9.**

En  $\mathbb{R}^2$ , sean  $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  campos escalares dos veces diferenciables, y  $c \in \mathbb{R}$ . Denotemos

$$S = \{x \in \mathbb{R}^2 : g(x) = c\}.$$

Si  $(\lambda, \alpha) \in \mathbb{R}^3$  es un punto crítico de  $L$  definida por

$$L(\lambda, x) = f(x) - \lambda(g(x) - c),$$

entonces:

- si  $\det(H_L(\lambda, \alpha)) < 0$ , entonces  $f$  tiene un mínimo para  $S$  en  $\alpha$ ;
- si  $\det(H_L(\lambda, \alpha)) > 0$ , entonces  $f$  tiene un máximo para  $S$  en  $\alpha$ .